

Capitolo 4

Trigonometria

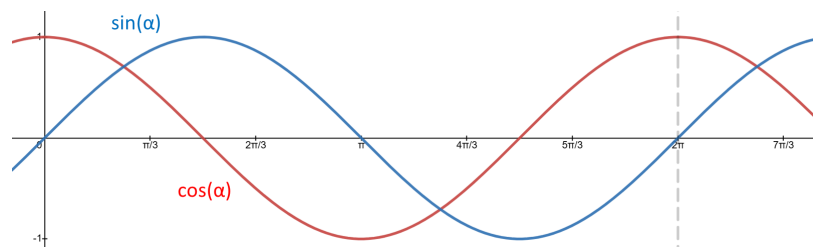
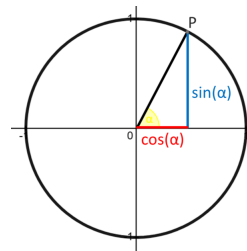
4.1 Seno, coseno e tangente

Seno e **coseno**, indicate rispettivamente con $\sin(\alpha)$ e $\cos(\alpha)$, sono due funzioni trigonometriche fondamentali, che vengono definite a partire dalla circonferenza goniometrica (che gode di due proprietà: ha raggio 1 e ha il suo centro nell'origine degli assi), e che associano a ciascun angolo un determinato valore numerico che va da -1 a $+1$.

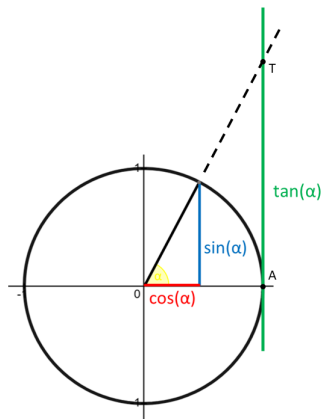
Nello studio di queste funzioni prendiamo in esame un angolo (spesso chiamato α o x) che ha come centro l'origine degli assi e uno dei due lati che coincide con l'asse delle ascisse.

Il punto di intersezione tra il prolungamento del lato dell'angolo α e la circonferenza prende il nome di P .

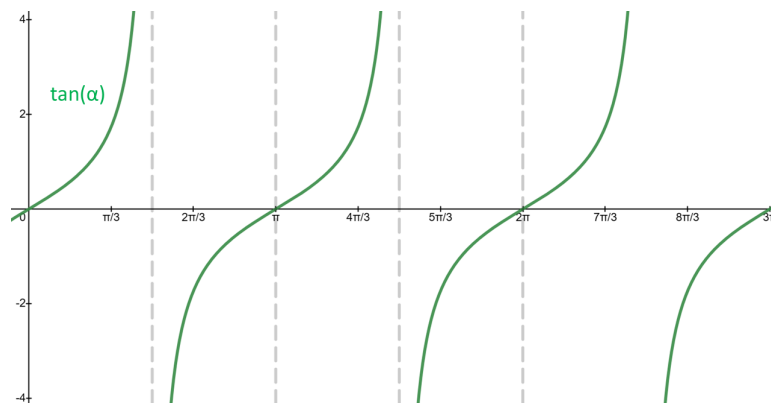
Le coordinate di questo angolo prendono il nome di **coseno** per le ascisse e **seno** per le coordinate, che al variare dell'ampiezza dell'angolo descriveranno un valore numerico che va da -1 a $+1$, rappresentabile su un piano cartesiano come un **sinusoide** periodico che si ripete ogni 2π .



4.1.1 Tangente



Considerando il prolungamento dell'angolo α e una tangente alla circonferenza possiamo definire come $\tan(\alpha)$ la posizione di T rispetto all'asse y o ancora meglio la lunghezza del segmento $\overline{AT}$



4.1.2 Proprietà fondamentali

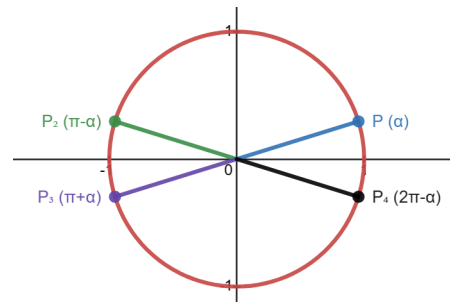
- Seno e coseno sono adimensionali;
- Essendo seno e coseno costruiti sulla base di una circonferenza trigonometrica possono esistere solo se compresi tra -1 e $+1$;
- Vedendo la funzione di seno e coseno costruiti in una circonferenza possiamo definire queste due funzioni come i cateti di un triangolo rettangolo, è quindi applicabile il teorema di Pitagora per trovare l'ipotenusa, quindi il raggio della circonferenza che sappiamo corrispondere a 1, pertanto possiamo dire che $\cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha) = 1$.

4.2 Archi associati

Prima di poter parlare di Archi associati è bene ricordare alcuni angoli ricorrenti per cui è bene imparare i relativi seno e coseno:

$\alpha [rad]$	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$
$0(0^\circ)$	0	1
$\frac{\pi}{6}(30^\circ)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\frac{\pi}{4}(45^\circ)$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\frac{\pi}{3}(60^\circ)$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{\pi}{2}(90^\circ)$	1	0

Considerato un punto P possiamo ricavarne i suoi punti simmetrici sulla circonferenza goniometrica tramite l'uso degli angoli in radianti che li descrivono. Attraverso queste uguaglianze possiamo ricavare il valore di determinati angoli che non si trovano nel primo quadrante, imparando solamente la tabella sovrastante.



$$Y_{P_2} = Y_P \quad \sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$$

$$X_{P_2} = -X_P \quad \cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$Y_{P_3} = -Y_P \quad \sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$$

$$X_{P_3} = -X_P \quad \cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$$

$$Y_{P_4} = -Y_P \quad \sin(2\pi - \alpha) = -\sin \alpha$$

$$X_{P_4} = X_P \quad \cos(2\pi - \alpha) = \cos \alpha$$

4.3 Formule di addizione e sottrazione

Se sono presenti delle addizioni o sottrazioni all'interno del seno o del coseno sono riscrivibili secondo le seguenti formule:

$$\begin{aligned}\sin(\alpha \pm \beta) &= \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha \\ \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta\end{aligned}$$

Conoscendo queste formule possiamo ridurre a forme più semplici un angolo che altrimenti sarebbe scomodo e utilizzando gli angoli ricorrenti possiamo trovare il seno e il coseno di angoli complessi. Inoltre unendo queste formule a quelle per la risoluzione di archi associati il numero di angoli di cui possiamo calcolare seno e coseno aumenta.

4.3.1 Formule di duplicazione e bisezione

Se nel seno o nel coseno sono presenti un doppio prodotto di un angolo la sua risoluzione è riconducibile alle formule precedenti come segue:

$$\sin(2\alpha) = \sin(\alpha + \alpha) = \sin \alpha \cos \alpha + \sin \alpha \cos \alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

Allo stesso modo una operazione del tipo $\sin \frac{\alpha}{2}$ o $\cos \frac{\alpha}{2}$ è riconducibile a una forma più semplice:

$$\begin{aligned}\sin \frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} \\ \cos \frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}\end{aligned}$$

4.4 Equazioni e disequazioni goniometriche

Le equazioni goniometriche possono essere di 4 tipi:

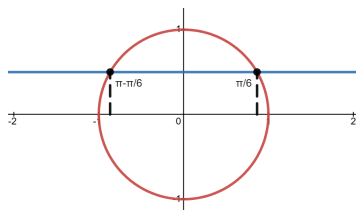
- **Elementari**, solo una funzione goniometrica di I grado;
- **riducibili a numeri elementari**, che tramite alcuni passaggi diventano equazioni elementari;
- **di secondo grado**, con una o più funzioni goniometriche;
- **lineari**, che contengono sia seno che coseno, non elevati a potenza.

4.4.1 Equazioni goniometriche elementari

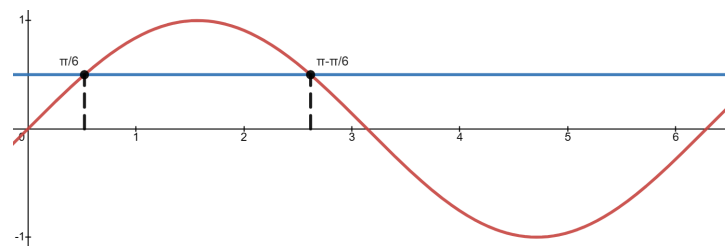
Per risolvere le equazioni goniometriche elementari dobbiamo per prima cosa disegnare la nostra equazione sulla circonferenza goniometrica o sul grafico del seno o coseno. Gli angoli dei punti in cui la retta incontra la circonferenza corrisponde alla soluzione della nostra equazione.

es.

$$\sin x = \frac{1}{2}$$



Utilizzando le formule viste in precedenza possiamo capire come le soluzioni di questa equazione sono $\frac{\pi}{6}$ e il suo arco associato $\pi - \frac{\pi}{6}$. Nella soluzione finale possiamo notare come venga aggiunta a entrambe le soluzioni $2K\pi$, questo perché la soluzione non si limita alla prima iterazione del seno, ma continua all'infinito ogni 2π per K volte



$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} / x = \frac{\pi}{6} + 2K\pi \vee x = \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi \right\}$$

In caso di coseno invece che di seno nel primo metodo andremo a tracciare una linea verticale e non orizzontale, essendo il coseno una rappresentazione delle ordinate, mentre nel secondo metodo andremo a utilizzare il grafico del coseno invece del seno.

4.4.2 Equazioni goniometriche riconducibili ad elementari

Il modo più semplice di risolvere una equazione più complessa con più operazioni all'interno del seno o del coseno è quella di sostituire queste operazioni con una incognita e trovare il seno o il coseno considerando questa incognita, per andarla poi a risostituire con il suo valore originale una volta trovata la soluzione dell'equazione.

es.

$$\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$$

$$\sin \alpha = \frac{1}{2}$$

$$\alpha = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$$

$$x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$$

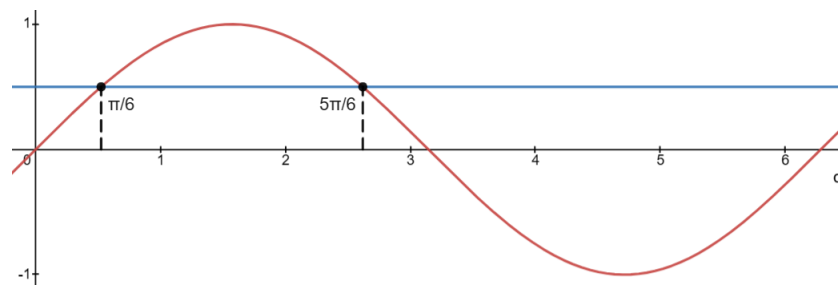
$$x = \frac{5\pi}{12} + 2k\pi$$

$$\alpha = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$$

$$x - \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$$

$$x = \frac{13\pi}{12} + 2k\pi$$

$$S = \left\{ x \in R / x = \frac{5\pi}{12} + 2k\pi \vee x = \frac{13\pi}{12} + 2k\pi \right\}$$



4.4.3 Equazioni goniometriche di secondo grado

In caso di equazioni goniometriche di secondo grado andremo a rinominare il seno o il coseno con una incognita così da risolvere una più semplice equazione di secondo grado; terminato questo passaggio otterremo due equazioni goniometriche elementari, che possiamo risolvere come visto in precedenza.

4.4.4 Equazioni goniometriche lineari

Le equazioni goniometriche lineari possono essere risolte in 3 modi.

Risoluzione con circonferenza goniometrica

Il secondo metodo consiste nel mettere a sistema la nostra equazione con l'equazione dell'identità fondamentale della trigonometria.

es.

$$\begin{cases} \sqrt{3} \sin x + 3 \cos x + 3 = 0 \\ \cos^2 x + \sin^2 x = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sqrt{3}Y + 3X + 3 = 0 \\ X^2 + Y^2 = 1 \end{cases}$$

Per semplificare i passaggi nella risoluzione di queste equazioni possiamo sostituire i valori di sin e cos con delle incognite.

$$\sqrt{3}Y + 3X + 3 = 0$$

$$Y = -\frac{3X}{\sqrt{3}} - \frac{3}{\sqrt{3}}$$

$$Y = -\sqrt{3}X - \sqrt{3}$$

$$X^2 + (-\sqrt{3}X - \sqrt{3})^2 = 1$$

$$X^2 + 3X^2 + 2(-\sqrt{3}X)(-\sqrt{3}) + 2 = 0$$

$$4X^2 + 6X + 2 = 0$$

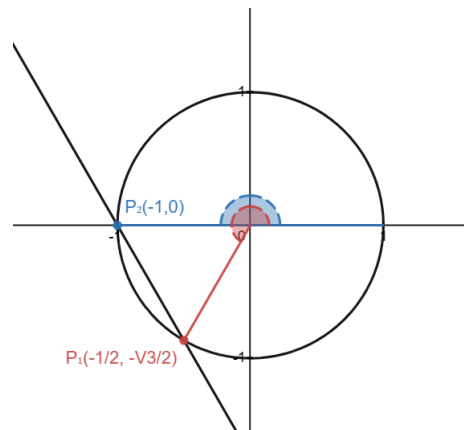
$$2X^2 + 3X + 1 = 0$$

$$X = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-3 \pm 1}{4} = \begin{matrix} X_1 = -\frac{1}{2} \\ X_2 = -1 \end{matrix}$$

$$Y_1 = -\sqrt{3}\left(-\frac{1}{2}\right) - \sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \sqrt{3} = \frac{\sqrt{3} - 2\sqrt{3}}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$Y_2 = \sqrt{3} - \sqrt{3} = 0$$

Così facendo abbiamo trovato i 2 punti di intersezione tra la nostra equazione iniziale e la circonferenza goniometrica.



L'incognita dell'equazione iniziale però non è altro che l'ampiezza dei due angoli che abbiamo disegnato, così, una volta aver disegnato il grafico, possiamo notare come uno di questi sia π mentre l'altro lo possiamo trovare da $\cos x = -\frac{1}{2}$, che è uguale a $\frac{4\pi}{3}$.

$$S = \left\{ x \in R / x = \pi + 2k\pi \vee x = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi \right\}$$

Risoluzione con formule parametriche

Il primo di questi metodi utilizza le formule parametriche, un insieme di uguaglianze che permettono di esprimere seno e coseno come valori con una sola incognita che sarà poi sostituita, $t = \tan \frac{x}{2}$. Le formule sono le seguenti:

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2} \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

es.

$$\sqrt{3} \sin x + 3 \cos x + 3 = 0$$

$$\frac{2\sqrt{3}t}{1+t^2} + \frac{3(1-t^2)}{1+t^2} + 3 = 0$$

$$\frac{2\sqrt{3}t + 3(1-t^2) + 3(1+t^2)}{1+t^2} = 0$$

$$2\sqrt{3}t + 3(1-t^2) + 3(1+t^2) = 0$$

$$2\sqrt{3}t + 3 - 3t^2 + 3 + 3t^2 = 0$$

$$2\sqrt{3}t + 6 = 0$$

$$t = -\frac{6}{2\sqrt{3}}$$

$$t = -\frac{3}{\sqrt{3}}$$

$$t = -\sqrt{3}$$

$$\tan \frac{x}{2} = -\sqrt{3}$$

$$\frac{x}{2} = -\frac{\pi}{3} + k\pi$$

$$x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$$

Inoltre dobbiamo verificare che $x \neq \pi + 2k\pi$, lo possiamo fare sostituendo alla x nell'equazione il π , così che se l'uguaglianza è vera.

$$\sqrt{3} \sin x + 3 \cos x + 3 = 0$$

$$\sqrt{3} \sin \pi + 3 \cos \pi + 3 = 0$$

$$\sqrt{3} * 0 + 3 * (-1) + 3 = 0$$

$$-3 + 3 = 0$$

$$S = \left\{ x = \pi + 2k\pi \vee x = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi \right\}$$

Risoluzione con angolo aggiunto

Questo metodo utilizza una uguaglianza per il quale:

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin \left(x + \arctan \frac{b}{a} \right)$$

es.

$$\sqrt{3} \sin x + 3 \cos x + 3 = 0$$

$$\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3 + 9} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$\arctan \frac{b}{a} = \arctan \frac{3}{\sqrt{3}} = \arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$$

$$2\sqrt{3} \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right) + 3 = 0$$

$$\sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right) = -\frac{3}{2\sqrt{3}}$$

$$\sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Disegnando il grafico notiamo come $\frac{\sqrt{3}}{2}$ sia il seno di $\frac{\pi}{3}$, che però, essendo negativo andremo a visualizzare nella parte inferiore del grafico, con un conseguente aumento dell'angolo. Disegnando la retta del seno possiamo notare come incontri la circonferenza nei in due archi associati a $\frac{\pi}{3}$ dei quadranti negativi in x che sono rispettivamente $\pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$ e $2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$.

Quelli trovati non sono altro che i valori di $x + \frac{\pi}{3}$, pertanto come ultimo passaggio andremo a porre i valori ottenuti come $= x + \frac{\pi}{3}$.

$$x + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$$

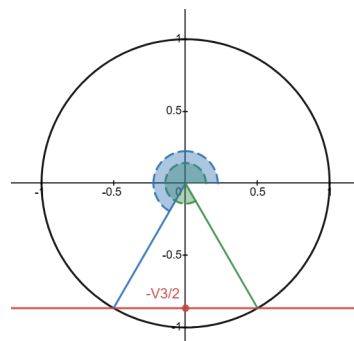
$$x = \frac{4\pi}{3} - \frac{\pi}{3}$$

$$x = \pi$$

$$x + \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$$

$$x = \frac{5\pi}{3} - \frac{\pi}{3}$$

$$x = \frac{4\pi}{3}$$



$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} / x = \pi + 2k\pi \vee x = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi \right\}$$